

ポケモンTCG AI Battle 振り返り (YWT)

目標: 配布サンプルAI「Buddy」に 勝率 **0.65** 以上のエージェントを作る / Kaggle: PTCG AI Battle Challenge

YWT = **Y** やったこと **W** わかったこと **T** つぎにやること。本テーマの検証プロセスを時系列で整理します。

0.672

最終 vs Buddy 勝率
(4500戦, 95%CI
[0.658,0.685])

0.17→0.67

改善の軌跡

6+デッキ

総当たり検証

数千戦

信頼測定の規模

結論 (先に要点)

「賢い操縦」ではなく「デッキの構造的優位」で達成した。Buddyは強い専用AIで、同条件（同一デッキ）では互角(≈ 0.50)が上限。だがプライズ経済（全ポケモンを1サイド化）×型相性（**Psychic**で弱点**OHKO**）という盤外の優位を突くことで、サイドレースを逆転し**0.672**を実現した。

フェーズ1：基盤づくり（対戦・評価・探索・学習）

Y やったこと

- 対戦ドライバ／勝率評価（先後入替）／Buddy統合
- 静的評価 `state_eval`（将棋流：サイド差=支配項+盤面マテリアル+脅威(KO)+資源、弱点 $\times 2$ ）
- エンジンの先読み
`API(search_begin/step)`を解釈。隠れ情報を既知デッキから再構成して投入
- 1手読み → ターン内rollout → 2手番rollout の探索を実装

W わかったこと

- 1手読みは近視眼(0.17)。ターン内rolloutで一気に**0.50**（Buddyと互角）
- だが同一デッキはミラー対称で **≈ 0.50 が上限**：評価がBuddyのヒューリスティックと同手を選び、逸脱はむしろ損
- 探索は約1ms/手（JSONパース律速）
→ 多数シミュレーションのMC/ISMCTSは非現実的

T つぎに

- 評価/探索の律速を超えるには「デッキ優位」か「高速状態取得」が要る

フェーズ2：評価・学習の改善を総当たりで検証

Y やったこと

- Texel教師あり学習（自己対戦の局面 → 勝敗で重み学習）
- 勝率を直接最適化する重みhill-climbing、MC終局ロールアウト、Buddyを探索方策に使う版、ガード付き上書き

W わかったこと

- どれも **0.25~0.43** で頭打ち。評価の質が律速
- Texel評価は勝者予測は上がるが、行動価値として使うと符号が壊れgreedyで破綻（Goodhart）
- RNGがシード不可**で測定ノイズ大（同一設定40戦が**0.25~0.48**）。信頼測定に数百~千戦が必要と判明

T つぎに

- 操縦の改善では超えられない → デッキ側（盤外優位）へ発想転換

手法	vs Buddy	所見
1手読み	0.17	近視眼（ENDや小攻撃を選ぶ）

手法	vs Buddy	所見
ターン内rollout探索	0.50	互角（ミラー上限）
2手番rollout / 学習葉 / Buddy方策 / ガード	0.25-0.42	逸脱が損、評価律速
MC終局(1サンプル) / 重み最適化	0.37 / 0.43	ノイズ・頭打ち

フェーズ3：デッキ研究 → 総当たり → 診断 → 勝ち筋発見

Y やったこと

- リアル競技デッキ構成統計をリサーチ (ポケ15-21/トレーナー30-36/エネ5-14)
- カードプール(1267枚)から各タイプ最良アタッカー+安定トレーナーを特定 (エンジンを落とすsegfault札も判別)
- 競技比率の6タイプデッキ+Buddyで総当たり勝率行列を高速取得
- Psychicデッキ vs Buddy を実戦診断 (サイド取得・KO・攻撃回数を計測)

W わかったこと

- 自作デッキはエネ過多(20-24)で競技比率と真逆=テンポ負けの主因
- デッキ間に三すくみ実在 (META>PSYC>FIGH...)。Buddyは専用パイロット(強み)で三角形の上位
- PsychicはBuddyの最悪マッチ (Mega Lucario ex が弱点×2) だが操縦では≈0.40天井
- 診断で核心発見: Buddyは我々のex(2-3サイド)をKOして稼ぐ (平均5.6サイド)。我々の攻撃は14戦で9回だけ=ほぼ殴れず
- BuddyはHero Cape(HP+)等でOHKO対策も持つ

T つぎに

- 仮説: 全ポケモンを1サイドにすればBuddyに6KOを強制できる → 検証へ

デッキ総当たり (三すくみの証拠・各60戦)

ROW \ COL	BUDDY	PSYC	META	FIGH	FIRE	DARK	COLO
BUDDY	---	0.62	0.93	0.65	0.85	0.92	0.87
PSYC	0.35	---	0.22	0.65	0.38	0.42	0.63
META	0.17	0.83	---	0.75	0.62	0.58	0.83
FIGH	0.35	0.28	0.18	---	0.35	0.52	0.75
COLO	0.03	0.17	0.23	0.22	0.28	0.25	---

META>PSYC>FIGH のループ=三すくみ。Buddyは全デッキに勝つが、Psychicが最悪マッチ(0.62)。

フェーズ4：★ 達成 — vs Buddy 0.672

Y やったこと

- 診断の仮説どおり単サイド特化 **Psychic**デッキを構築 (全ポケモン1サイド/競技比率)
- 安定ドロー・サーチ (Carmine/Cheren/Judge/Poké Pad/Dusk Ball/Buddy Poffin/Switch/Boss)で一貫性確保
- パイロットは「意味あるダメージ ≥130でのみ攻撃/後攻/弱点狙い」
- 100→300→500→1200→2000戦と規模を上げ、集計4500戦で確定

W わかったこと

- 勝率 **0.672 (4500戦, 95%CI [0.658,0.685])**、下限>0.65で堅牢達成)
- 勝因: ①全1サイドでBuddyに6KO強制 ②Iron Boulderで Mega Lucario ex を弱点×2=340のOHKO(3サイド一括) ③安定供給でサイドレースを先行
- 賢さより「プライズ経済×型相性」という構造的優位が効いた

T つぎに

- 提出用 main.py に反映 (提出は1日5回=Human Gate)
- にげ/ベンチ管理・Bossでの詰めで更に上積み
- Buddy以外への汎化、他アーキタイプの1サイド特化

勝率の道のり

段階	vs Buddy	効いたこと
1手読み	0.17	—
ターン内rollout探索 (同一デッキ)	0.50	先読みで互角 (ミラー上限)

段階	vs Buddy	効いたこと
Psychic弱点デッキ + 各種操縦	0.35-0.41	型優位。だが操縦で頭打ち
★ 単サイド特化 Psychic + 専用パイロット	0.672	プライズ経済でサイドレース逆転

学び（メタ）

- 科学的反復が効いた：「実測→ボトルネック診断→仮説→検証」。特に**診断（Buddyがexで稼ぐ）**が突破口。
- 測定の厳密さが重要：RNGシード不可のため、数百～数千戦での信頼区間評価に切り替えて初めて判断できた。
- 局所最適の罠を回避：操縦の微調整(0.4台)に固執せず、盤外（デッキ構築＝プライズ経済）へ視点を移したことが決定打。

実装・統計・全知見はリポジトリにコミット済み：eval/champion.py（再現: python -m eval.champion）、docs/round-robin-stats.md、docs/agent-progress.md、docs/competitive-deck-stats.md。